M02 - Backpropagation dan Automatic Differentiation

Abdillah Fikri Alpome | NIM 123450062 | RC | 27 Oktober 2026

Ringkasan singkat

Gradien manual cocok dengan autograd dan finite difference pada Kasus 1, perluasan 3 neuron, tanh dan batch 2. Relative error batch maksimum 4.133e-10. Loop benar mencapai BCE 0.126864 dengan 4/4 benar; target loss<0,1 belum terpenuhi.

1. Tujuan dan hipotesis

Tujuan: memverifikasi implementasi dan membandingkan hasil terkendali. Mengganti ReLU dengan tanh diperkirakan mengecilkan norma dW1 pada Kasus 1 karena faktor 1-tanh(z1)^2<1; perubahan p-y tetap harus diperhitungkan. Epsilon terlalu kecil diperkirakan meningkatkan error.

2. Data dan protokol eksperimen

Kasus 1 tetap x=(2,-1),y=1; W1=[[0,5;-0,5],[1;1]], b1=0, W2=(2,-1), b2=0,5. Batch menambah x2=(-1,3),y2=0. Diagnosis memakai empat titik XOR tanpa validation/test.

Float64, seed 62, loop 2-4-1, SGD 0,1 selama 400 epoch. Neuron ketiga memakai W1=(-1;0,5), bias 0,25, W2=-0,5. Mean loss dipakai untuk batch. Metrics 20 kolom asli ditambah record_type wajib checkpoint.

Lingkungan: Python 3.14.7; PyTorch 2.14.0+cpu; NumPy 2.5.3; CPU, kernel baru Run All.

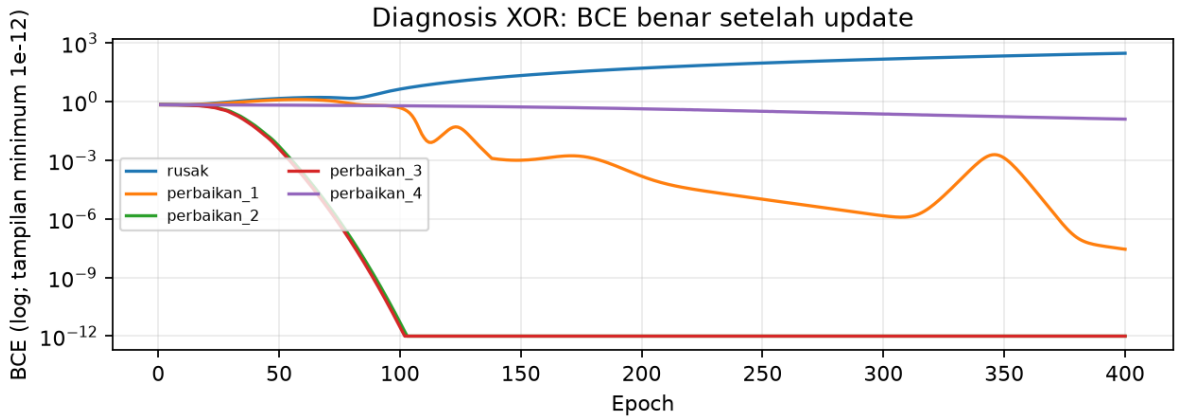
3. Implementasi dan pemeriksaan kebenaran

Seluruh 9 komponen Kasus 1/tanh dan 13 komponen perluasan/batch diuji. Nilai maksimum relative error Kasus 1 1.122e-10; epsilon1e-9 1.275e-06. Akumulasi dua backward menghasilkan gradien2x; reset memulihkan1x. Loop bersih identik dengan perbaikan4.

Implementasi mengadaptasi kode praktikum Fabio Banyu Cyto dengan izin serta starter DSWorkbench. Seluruh perhitungan dijalankan ulang menggunakan NIM individual. OpenAI Codex digunakan untuk membantu implementasi, pemeriksaan, dan penyusunan draf pembahasan.

4. Hasil eksperimen

Tahap	Loss awal	Loss akhir	Benar	Norma L2
rusak	0.70538	2.979e+02	3/4	56.8334
perbaikan_1	0.68801	2.791e-08	4/4	68.3030
perbaikan_2	0.68801	0.000e+00	4/4	140.9124
perbaikan_3	0.68801	0.000e+00	4/4	141.2854
perbaikan_4	0.68801	1.269e-01	4/4	5.1911
benar_verifikasi	0.68801	1.269e-01	4/4	5.1911



Gambar 1. BCE benar setelah update pada lima tahap kumulatif, garis berlabel. Nilai di bawah 1e-12 dibatasi hanya untuk tampilan log; metrics mempertahankan nilai asli.

5. Analisis dan pembahasan

Norma gradien W1 tanh turun 42.75% dari 0.379291 menjadi 0.217155, mendukung prediksi latihan. Empat perbaikan kumulatif adalah aktivasi ReLU, penggunaan logit tanpa sigmoid ganda, urutan backward-step, dan zero_grad setiap iterasi. BCE nol pada loop dengan akumulasi bukan bukti implementasi benar; norma bobot dan jumlah update harus diperiksa.

7. Kesimpulan dan keterbatasan

Enam run loop dan 53 komponen gradient check tersimpan sebagai 59 baris metrics. Akurasi XOR 4/4 tidak berarti target BCE<0,1 tercapai. Eksperimen menggunakan kasus sangat kecil dan satu seed. Konvergensi XOR bergantung pada inisialisasi; tidak ada klaim generalisasi ke dataset lain.

Tindak lanjut: beberapa seed dan anggaran lebih panjang. Referensi: starter/materi DSWorkbench; implementasi Fabio Banyu Cyto; dokumentasi PyTorch. Bantuan OpenAI Codex dicantumkan dan hasil perlu ditinjau praktikan.